

Tareas Unidad 3: Diseño y realización de pruebas.

Tarea 1: Utilizando **NetBeans**, deberás **depurar el código** que se presenta bajo el enunciado de la actividad. Encuentra cuáles son las instrucciones que están ocasionando problemas (tanto a nivel de **compilación**, como a nivel de **ejecución**) y corrégelas. Realiza una **traza** con el depurador para la detección de las instrucciones erróneas. Añade puntos de interrupción (**breakpoints**) e inspecciona el valor de las **variables**.

La función: `int[] suma(int t[], int numElementos)`, que crea y devuelve una tabla con la sumas de los `numElementos` elementos consecutivos de `t`. Veamos un ejemplo, sea `t= {10,1,5,8,9,2}`. Si los elementos de `t` se agrupan de 3 en 3, se harán las sumas y la función devolverá una tabla con los resultados: `{16,14,22,19}`

```
package codigo;

import java.util.Arrays;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int t[] = {10, 1, 5, 8, 9, 2};

        int numElementos = 3;

        int aux[] = suma(t, numElementos);

        System.out.println("La sumas de " + Arrays.toString(t));

        System.out.println("Agrupando " + numElementos + " elementos");

        System.out.println(Arrays.toString(aux));

    }

    static int[] suma(int t[], int numElementos) {

        int sumas[] = new int[t.length - numElementos];

        for (int i = 0; i <= sumas.length; i++) {

            sumas[i] = 0;

            for (int j = 1; j < numElementos; j++) {

                sumas[i] += t[i+j+1];

            }

        }

        return sumas;

    }

}
```

Crea un fichero **Writer**, muestra solo las líneas instrucción erróneas y al lado su corrección. Captura de pantalla mostrando la ejecución correcta de la función con ciertos datos. Añade dicha captura de pantalla al fichero **Writer**

Tarea 2: Elabora unas **series de pruebas** unitarias en NetBeans para aplicar diferentes test al siguiente código utilizando **Junit**:

```
package codigo;
import java.util.Arrays;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {10, 12, 14, 20, 22, 24};
        int b[] = {5, 10, 15, 18, 19, 21, 23, 35};

        int c[] = fusion(a, b);
        System.out.println("a: " + Arrays.toString(a));
        System.out.println("b: " + Arrays.toString(b));
        System.out.println("c: " + Arrays.toString(c));
    }

    static int[] fusion(int t1[], int t2[]) {
        int i1 = 0;
        int i2 = 0;
        int iC = 0;

        int c[] = new int[t1.length + t2.length];

        while (i1 < t1.length && i2 < t2.length) {
            if (t1[i1] <= t2[i2]) {
                c[iC] = t1[i1];
                i1++;
            } else {
                c[iC] = t2[i2];
                i2++;
            }
            iC++;
        }

        if (i1 == t1.length) {
            while (i2 < t2.length) {
                c[iC] = t2[i2];
                i2++;
                iC++;
            }
        } else {
            while (i1 < t1.length) {
                c[iC] = t1[i1];
                i1++;
                iC++;
            }
        }

        return c;
    }
}
```

Examina el código y **explica que hace**, guarda la explicación en el fichero Writer (máximo 5 líneas de explicación).

Elabora un **conjunto de pruebas unitarias** para el método **fusión** que incluya 5 test diferentes: **3** de ellos con **resultado favorable** y 2 con **resultado erróneo**. Es decir.

- **Tres de estos tests** le pasarán al método fusión de nuestra clase dos arrays ordenados y tendrán el resultado esperado un array correctamente ordenado de la fusión de los dos arrays, por lo que el programa deberá superar dicho test.
- **Dos de estos tests** le pasarán al método fusión de nuestra clase dos arrays desordenados y tendrán el resultado esperado un array mal ordenado de la fusión de los dos arrays, por lo que el programa no deberá superar dicho test.

Nota: Utiliza la instrucción

```
assertEquals(Arrays.toString(expResult), Arrays.toString(result));
```

Para que Junit compare dos arrays

Añade al fichero **Writer** lo siguiente:

- El código de las 5 pruebas unitarias.
- Una captura de pantalla del IDE NetBeans ejecutando el **Test** y mostrando la ventana **Test Result**, donde se muestra que solo se han superado el **60%** de los test.

Exporta el fichero **Writer** a fichero **PDF** y sube el fichero PDF a la Tarea.